



Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto: Árvore Binária e HEAP

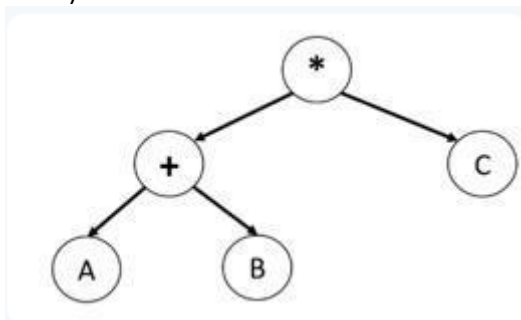
Questão 1: Implemente funções recursivas para determinar:

- a) O número de nós em uma árvore binária
- b) A soma dos conteúdos de todos os nós em uma árvore binária, considerando
- c) que cada nó contém um inteiro
- d) A altura de uma árvore binária
- e) Se a árvore é estritamente binária
- f) Se a árvore é completa

Questão 2: Dada uma árvore binária que represente uma expressão matemática, construa um algoritmo que apresente (imprima) a versão infix, a pré-fixa e a pós-fixa da expressão.

Questão 3: A expressão aritmética que é representada pela árvore acima é:

- a) $A + C * B$
- b) $A + (B * C)$
- c) $(A + B) * C$
- d) $C * (A + B)$
- e) $A + B * C$



Questão 4: Desenhe a árvore binária que representa a expressão $[(2*x-3*y)+4*z]+1$. Posteriormente, supondo $x=2$, $y=7$ e $z = 12$, mostre a pilha de recursão necessária para computar o valor de saída da expressão.

Questão 5: Seja H um heap de máximo de tamanho n armazenado em um vetor. Em quais posições do vetor você pode encontrar:

- a) a segunda menor chave;
- b) a terceira menor chave;
- c) a segunda maior chave e
- d) a terceira maior chave?



Questão 6: Execute as operações indicadas no heap contendo os seguintes elementos (nesta ordem): 90, 80, 70, 50, 60, 68, 56, 45, 54, 55.

- a) insira 104
- b) remova 90
- c) substitua 80 por 27 e atualize o heap
- d) substitua 50 por 85 e atualize o heap

Questão 7: A operação de remoção é “comutativa” no sentido de que removendo x e depois y de uma árvore binária de pesquisa resultará na mesma árvore se remover y e depois x ? Explique porque é, ou dê um contraexemplo.